KỊCH BẢN UAT MES THEO CÔNG ĐOẠN — PHÂN VAI & CHUẨN BỊ

> 02–03/11/2026 · Nhà máy Hạ Long EPC · Phân hệ Quản lý sản xuất Đội VCI: PM Cương · BA Trang · Tester Nhung, Phương · Dev Duy Đầu mối nhà máy: **A. Thái, Tổng Giám đốc — 0985.961.138** · Đầu mối VCI: **Cương — 033.5055.068**

Một câu tóm tắt kịch bản: chọn **1 cụm cấu kiện đang làm dở** của 1 dự án, đưa kế hoạch lên MES, giao việc xuống đúng tổ theo từng công đoạn, **tổ làm xong công đoạn nào thì tổ trưởng / đốc công nhập báo cáo ngay công đoạn đó** trên điện thoại. Lãnh đạo và phòng sản xuất nhìn tiến độ trên MES, đối chiếu với sổ.

1. Phân vai

Vai trò	Người	Chủ trì việc gì	Ở đâu	Hỗ trợ ai	Không làm gì
PM	Cương (VCI)	Điều phối chung · chốt dự án, tổ, cụm cấu kiện · tổng kết · cùng BA hỗ trợ lập kế hoạch	Văn phòng sáng, xưởng chiều	Phòng sản xuất, A. Thái	Không hướng dẫn thao tác tại tổ
BA	Trang (VCI)	Demo · **hướng dẫn phòng sản xuất lập kế hoạch, giao việc** · phân loại vướng mắc · thu thập yêu cầu thay đổi	Văn phòng (phòng sản xuất)	Phòng sản xuất	Không nhập hộ
Tester 1	Nhung (VCI)	**Ở dưới xưởng suốt 2 ngày** · hỗ trợ tổ trưởng / đốc công nhập báo cáo ngay khi làm xong · ghi vướng mắc tại tổ	Xưởng, đi theo công đoạn	Tổ trưởng, đốc công	Không bấm hộ từ Thứ Ba 03/11
Tester 2	Phương (VCI)	Ở văn phòng cùng BA · kiểm tra việc giao có rơi đúng tổ · **đối chiếu số MES ↔ sổ** · re-test lỗi đã sửa	Văn phòng, xuống xưởng khi cần	Phòng sản xuất, BA	
Dev	Duy (VCI)	Môi trường, tài khoản · nhập bổ sung danh mục · sửa nhanh lỗi chặn · **chủ trì khảo sát phòng thiết kế (công đoạn cắt, file export báo cáo cắt)** và **camera**, mạng, thiết bị	Trực giữa xưởng	Nhung, phòng sản xuất	Không hướng dẫn người dùng
Đại diện nhà máy	A. Thái — Tổng Giám đốc (HL.EPC)	Chọn dự án, cụm cấu kiện, tổ · quyết vướng mắc nghiệp vụ · dự tổng kết	Giao ban, tổng kết		
Phòng sản xuất (khối văn phòng)	1–2 người (HL.EPC)	**Tự tay lập kế hoạch, giao việc trên MES** · xem tiến độ, đối chiếu	Văn phòng		

Vai trò	Người	Chủ trì việc gì	Ở đâu	Hỗ trợ ai	Không làm gì
Tổ trưởng / Đốc công	Mỗi công đoạn 1 người (HL.EPC)	**Tự nhập báo cáo sản lượng** công đoạn của tổ mình ngay khi làm xong · chụp ảnh	Tại tổ		
Phòng thiết kế · IT	(HL.EPC)	Tiếp khảo sát chiều Thứ Ba 03/11	Văn phòng		

2. Kịch bản chung theo công đoạn

Chọn **2 cụm cấu kiện** của cùng 1 dự án để trong 2 ngày đi được hết dây chuyền:

Cụm	Đang ở công đoạn	Mục đích
Cụm A — cấu kiện mới vào	Cắt → gá → hàn	Test đầu chuyền: kế hoạch, giao việc, báo cáo các công đoạn gia công
Cụm B — cấu kiện sắp xong	Tổ hợp / làm sạch → sơn → đóng gói	Test cuối chuyền: chuyển tiếp công đoạn, hoàn thành cụm

> Nhà máy chốt cụm cụ thể lúc 11:10 Thứ Hai 02/11, sau demo. Tên công đoạn và thứ tự dưới đây dùng theo danh mục của nhà máy, nếu khác thì sửa tên, giữ cách chia.

Bảng công đoạn — ai làm, ai nhập, ai hỗ trợ

#	Công đoạn	Tổ thực hiện	Việc trên MES	Ai nhập	VCI hỗ trợ	Cụm	Ngày làm
1	**Cắt**	Tổ cắt	Nhận việc → báo số lượng / khối lượng cắt xong, ảnh	Tổ trưởng tổ cắt	Nhung	A	Thứ Hai 02/11 chiều
2	**Gá**	Tổ gá	Nhận việc → báo số cấu kiện gá xong	Tổ trưởng tổ gá	Nhung	A	Thứ Hai 02/11 chiều → Thứ Ba 03/11 sáng
3	**Hàn**	Tổ hàn	Nhận việc → báo mét hàn / cấu kiện hàn xong, ảnh	Đốc công hàn	Nhung	A	Thứ Ba 03/11 sáng
4	**Tổ hợp**	Tổ tổ hợp	Nhận việc → báo cấu kiện tổ hợp xong	Tổ trưởng	Nhung	B	Thứ Hai 02/11 chiều

#	Công đoạn	Tổ thực hiện	Việc trên MES	Ai nhập	VCI hỗ trợ	Cụm	Ngày làm
5	**Làm sạch** (phun bi)	Tổ làm sạch	Báo diện tích / cấu kiện làm sạch xong	Tổ trưởng	Nhung	B	Thứ Hai 02/11 chiều → Thứ Ba 03/11 sáng
6	**Sơn**	Tổ sơn	Báo lớp sơn, cấu kiện sơn xong, ảnh	Tổ trưởng tổ sơn	Nhung	B	Thứ Ba 03/11 sáng
7	**Đóng gói / xuất xưởng**	Tổ đóng gói	Báo cấu kiện đóng gói xong, hoàn thành cụm	Tổ trưởng	Phương	B	Thứ Ba 03/11 sáng

Luồng trên MES cho mỗi công đoạn

Bước	Ai	Thiết bị	Khi nào
Kế hoạch cụm A, B có đủ công đoạn, khối lượng, tổ	Phòng sản xuất (BA, PM ngồi cạnh)	Máy tính	Thứ Hai 02/11 13:30
Giao việc công đoạn hôm nay xuống tổ	Phòng sản xuất	Máy tính	Thứ Hai 02/11 14:00 · Thứ Ba 03/11 08:00
Tổ trưởng thấy việc, làm xong **nhập ngay** sản lượng + ảnh	Tổ trưởng / đốc công	Điện thoại	Ngay sau khi xong, không chờ cuối ca
Chuyển tiếp công đoạn sau	Tự động / phòng sản xuất xác nhận	Máy tính	Khi công đoạn trước báo xong
Xem tiến độ cụm, đối chiếu sổ	Phòng sản xuất, lãnh đạo, Phương	Máy tính	Cuối mỗi buổi

3. Công việc cụ thể từng ngày

Thứ Hai 02/11 — Thứ Hai 02/11

Giờ	Việc	Công đoạn chạm tới	Chủ trì	Cùng làm	Kết quả phải có
09:00–09:30	Khai mạc. Trình bày mục tiêu, cách làm 2 ngày. **Chưa chốt gì**	—	PM	A. Thái, phòng sản xuất	Nhà máy hiểu 2 ngày làm gì

Giờ	Việc	Công đoạn chạm tới	Chủ trì	Cùng làm	Kết quả phải có
09:30–10:50	Demo và hướng dẫn sử dụng 4 bước trên một cụm mẫu: lập kế hoạch → giao việc tổ cắt → tổ cắt báo trên điện thoại → xem tiến độ	Cắt (demo)	BA	Nhung chiếu điện thoại, Duy trực	Phòng sản xuất và tổ trưởng hiểu luồng
10:50–11:10	**Nêu kịch bản theo công đoạn** (mục 2): cụm A, cụm B, ai nhập, nhập lúc nào, phát sinh xử lý thế nào	Cả 7	BA	PM	Nhà máy hình dung được từng tổ phải làm gì
11:10–11:30	**Chốt sau demo:** dự án, cụm A / B cụ thể, tổ trưởng / đốc công từng công đoạn, khung giờ xuống tổ chiều nay	—	PM	A. Thái, phòng sản xuất	Tên cụm, tên tổ trưởng từng công đoạn ghi lên bảng
13:30–14:30	**Phòng sản xuất tự lập kế hoạch cụm A, cụm B** vừa chốt trên MES: công đoạn, khối lượng, tổ, lịch. Giao việc các công đoạn làm chiều nay	Cắt, gá, tổ hợp, làm sạch	BA + PM hỗ trợ	Phương kiểm tra việc rơi đúng tổ, Duy nhập bổ sung danh mục	Kế hoạch 2 cụm đã ban hành, việc đã xuống 4 tổ
14:30–16:30	**Xuống tổ.** Tổ cắt, gá (cụm A) và tổ hợp, làm sạch (cụm B) làm xong phần nào **nhập ngay** phần đó. Nhung đi lần lượt 4 tổ, 15–20 phút/tổ	Cắt, gá, tổ hợp, làm sạch	Nhung	Tổ trưởng 4 tổ, BA đi cùng, PM điều phối, Duy trực	Mỗi tổ có ≥ 1 báo cáo thật kèm ảnh
14:30–16:30 (song song)	Phương ở văn phòng cùng phòng sản xuất: xem báo cáo tổ đổ về, chuyển tiếp công đoạn, so với sổ	—	Phương	Phòng sản xuất	Bảng đối chiếu bản đầu
16:30–17:00	Tổng hợp: tổ nào báo được, tổ nào chưa, vì sao. Phân loại vướng mắc. Chốt việc sáng mai	—	PM	BA, Nhung, Phương, Duy, A. Thái	Danh sách vướng mắc Thứ Hai 02/11 · lỗi chặn giao Dev sửa tối

Phát sinh dự kiến Thứ Hai 02/11 và cách xử lý

Tình huống	Xử lý ngay	Ghi nhận
Danh mục thiếu cấu kiện / công đoạn / tổ	Dev nhập bổ sung tại chỗ	Thiếu gì, vì sao chưa có
Tổ chưa xong công đoạn trong chiều	Báo sản lượng **dở dang** (làm được bao nhiêu)	Hệ thống có cho báo dở dang không
Tổ trưởng không có điện thoại / không cài được	Dùng điện thoại VCI đã đăng nhập sẵn	Thiết bị tổ đang có
Việc ngoài kế hoạch (sửa hàn, bù vật tư, đổi cấu kiện)	Báo bằng chức năng **việc phát sinh**	Loại phát sinh nào hay gặp

Tình huống	Xử lý ngay	Ghi nhận
Sóng yếu tại vị trí tổ	Ra chỗ có sóng nhập, hoặc nhập trên máy Dev	Vị trí sóng yếu cho khảo sát Thứ Ba 03/11
Nhà máy ghi sản lượng theo đơn vị khác MES (tấn ↔ cấu kiện ↔ mét)	Không ép, ghi đơn vị tổ đang dùng	Yêu cầu thay đổi

Thứ Ba 03/11 — Thứ Ba 03/11

Giờ	Việc	Công đoạn chạm tới	Chủ trì	Cùng làm	Kết quả phải có
08:00–08:30	Dự họp đầu giờ các tổ. Nghe tổ trưởng giao việc trong ngày; phòng sản xuất **giao việc hôm nay trên MES** khớp với lời giao	Hàn, gá (A) · sơn, đóng gói (B)	BA	Nhung tại tổ, Phương cùng phòng sản xuất, PM dự 1–2 tổ	Việc hôm nay đã có trên MES trước 08:30
08:30–11:30	**Tổ tự nhập, VCI không bấm hộ.** Cụm A: gá xong → hàn. Cụm B: làm sạch xong → sơn → đóng gói. Làm xong công đoạn nào nhập ngay	Gá, hàn · làm sạch, sơn, đóng gói	Nhung (quan sát)	Tổ trưởng, đốc công; Duy hỗ trợ xem log	Cụm B hoàn thành trên MES; tổ tự làm không cần nhắc
08:30–11:30 (song song)	Phương lập **bảng đối chiếu** số MES ↔ sổ tổ, từng công đoạn. Lệch thì hỏi ngay tổ trưởng	—	Phương	BA, phòng sản xuất	Bảng đối chiếu có nguyên nhân từng chỗ lệch
13:30–14:30	**Khảo sát phòng thiết kế — công đoạn cắt** (theo bảng dưới): file thiết kế → file cắt, **file export báo cáo nhanh cắt**, quy trình từ thiết kế cắt xuống phòng sản xuất	Cắt	Duy	PM, BA, phòng thiết kế	Mẫu file thiết kế, file cắt, file báo cáo cắt · sơ đồ quy trình · ai chuyển, bao lâu
14:30–15:30	**Khảo sát camera** (theo bảng dưới), mạng, thiết bị tại xưởng; đối chiếu vị trí sóng yếu ghi hôm qua	—	Duy	PM, IT nhà máy	Bảng khảo sát camera + sơ đồ tay + ảnh
13:30–15:30 (song song)	Nhung, Phương ở tổ: re-test lỗi Duy đã sửa; tổ tiếp tục nhập ca chiều	Hàn, sơn	Nhung, Phương	Tổ trưởng	Kết quả re-test đạt / chưa
15:30–17:00	Tổng kết: kết quả theo từng công đoạn, lỗi, yêu cầu thay đổi, việc cần hoàn thiện có người và hạn, kế hoạch hỗ trợ tiếp	—	PM	A. Thái, phòng sản xuất, cả đội VCI	Hai bên thống nhất việc cần hoàn thiện

Nội dung Duy khảo sát phòng thiết kế — công đoạn cắt — 13:30 Thứ Ba 03/11

Mục	Cần ghi được	Hỏi ai
Đầu vào	Bản vẽ thiết kế ở dạng gì (DWG, Tekla, Excel), ai làm, lưu ở đâu	Phòng thiết kế
File cắt	Từ bản vẽ ra file cắt (nesting / CNC) bằng phần mềm nào, định dạng gì, có mã cấu kiện và chi tiết trong file không	Phòng thiết kế
File export báo cáo nhanh cắt	Phần mềm xuất được báo cáo gì sau khi cắt: cột nào (mã chi tiết, số lượng, khối lượng, tấm thép, phế liệu), định dạng (Excel, CSV, PDF), xuất tự động hay thủ công, bao lâu một lần. **Xin 2–3 file mẫu thật**	Phòng thiết kế, tổ cắt
Quy trình xuống sản xuất	Từ thiết kế cắt → phòng sản xuất → tổ cắt đi qua ai, bằng kênh gì (in giấy, Zalo, email, mạng nội bộ), mất bao lâu, sửa thiết kế thì báo lại thế nào	Phòng thiết kế, phòng sản xuất
Khớp với MES	Mã cấu kiện, mã chi tiết trong file cắt có trùng với danh mục trên MES không; đơn vị khối lượng	Duy đối chiếu với BA
Đầu ra	Sơ đồ quy trình thiết kế → cắt → sản xuất · mẫu file · **đề xuất MES nhận file báo cáo cắt để tự tạo sản lượng công đoạn cắt**, gửi trong 3 ngày làm việc	Duy viết, PM duyệt

Nội dung Duy khảo sát camera — 14:30 Thứ Ba 03/11

Mục	Cần ghi được	Hỏi ai
Hiện trạng	Số lượng camera, vị trí từng cái, hãng / model, độ phân giải, có hồng ngoại không	IT nhà máy
Góc nhìn	Camera nào nhìn được công đoạn nào (cắt, gá, hàn, tổ hợp, làm sạch, sơn, đóng gói); công đoạn nào chưa có camera	Đi thực tế, chụp ảnh từng góc
Kết nối	Đầu ghi (NVR) loại gì, lưu bao nhiêu ngày, có cấp được luồng RTSP / API ra ngoài không, mạng camera chung hay tách với mạng văn phòng	IT nhà máy
Hạ tầng	Mạng LAN / Wi-Fi tại xưởng, vùng sóng yếu (đối chiếu ghi nhận Thứ Hai 02/11), nguồn điện tại vị trí muốn đặt thêm camera	IT nhà máy, đi thực tế
Nhu cầu	Nhà máy muốn dùng camera để làm gì với MES: xác minh báo cáo, xem tiến độ từ xa, đếm tự động	A. Thái, phòng sản xuất
Đầu ra	Sơ đồ tay vị trí camera theo công đoạn · bảng hiện trạng · đề xuất bổ sung và cách kết nối MES, gửi trong 3 ngày làm việc	Duy viết, PM duyệt

Phát sinh dự kiến Thứ Ba 03/11

Tình huống	Xử lý ngay	Ghi nhận
Cụm B chưa tới được đóng gói trong buổi sáng	Dùng cấu kiện khác đã sơn xong để test công đoạn cuối	Thời gian thực tế mỗi công đoạn
Số MES lệch sổ	Truy tại chỗ: nhập sai, thiếu báo cáo, hay định nghĩa sản lượng khác	Nguyên nhân từng chỗ
Tổ trưởng vẫn cần nhắc mới nhập	Ghi tổ nào, bước nào vướng	Đề xuất hướng dẫn thêm hoặc sửa giao diện

4. Chuẩn bị trước Thứ Hai 02/11

VCI

Việc	Ai	Hạn	Kiểm tra
Nhận từ nhà máy: dự án, 2 cụm cấu kiện dự kiến, danh mục cấu kiện, công đoạn, tổ, thợ, kế hoạch hiện tại	PM	29/10	Có file
Nhập danh mục và kế hoạch 2 cụm lên môi trường UAT	BA	30/10	Mở MES thấy đủ công đoạn 1–7, đúng tổ
Tài khoản: phòng sản xuất, lãnh đạo, **mỗi tổ trưởng / đốc công một tài khoản**	Duy	30/10	Đăng nhập thử từng tài khoản
Chạy trước toàn bộ luồng bằng tài khoản tổ trưởng trên điện thoại: nhận việc, báo sản lượng, ảnh, sửa, việc phát sinh, dở dang	Nhung, Phương	30/10	Danh sách lỗi đã sửa
Thiết bị: 4 điện thoại VCI cài sẵn, đăng nhập sẵn tài khoản tổ; 2 laptop; 4G dự phòng	Duy	31/10	Đóng thùng
Kịch bản demo trên cụm A · mẫu ghi nhận vướng mắc · bảng đối chiếu theo công đoạn	BA	31/10	In 10 bản
Công cụ nhập bổ sung danh mục nhanh (Excel) · cách deploy bản vá từ nhà máy	Duy	31/10	Deploy thử 1 lần
Mẫu bảng khảo sát thiết kế – cắt và camera (theo mục 3) · xin trước phòng thiết kế 1 file cắt và 1 file báo cáo cắt mẫu, xin IT sơ đồ camera	Duy	31/10	Có mẫu in, có sơ đồ hoặc câu trả lời chưa có
Slide, kịch bản nói, mẫu tổng hợp kết quả	PM	31/10	

Nhà máy Hạ Long EPC

Việc	Ai	Hạn	Kiểm tra
Chọn dự án và **dự kiến 2 cụm cấu kiện** (1 mới vào chuyền, 1 sắp xong) để VCI nhập trước; cụm chính thức chốt lúc 11:10 Thứ Hai 02/11 sau demo	A. Thái, phòng sản xuất	29/10	VCI xác nhận đã nhận
Chốt **tổ trưởng / đốc công từng công đoạn** (cắt, gá, hàn, tổ hợp, làm sạch, sơn, đóng gói) có mặt 14:30 Thứ Hai 02/11 và cả sáng Thứ Ba 03/11, mang điện thoại	A. Thái	30/10	Danh sách tên + số điện thoại
Phòng sản xuất cử 1–2 người làm trực tiếp trên MES cả 2 ngày; mang sổ / bảng theo dõi sản lượng hiện tại	Phòng sản xuất	30/10	
Thêm VCI vào **nhóm Zalo báo cáo của các tổ**; báo giờ giao ban và họp đầu giờ	A. Thái	30/10	VCI đã vào nhóm
Bố trí chỗ ngồi có máy tính, mạng cho phòng sản xuất + VCI; chỗ chiếu demo sáng Thứ Hai 02/11	IT nhà máy	31/10	
Bố trí người tiếp khảo sát thiết kế — người làm file cắt và báo cáo cắt (13:30 Thứ Ba 03/11), và IT cho camera, mạng (14:30 Thứ Ba 03/11)	A. Thái	31/10	

5. Giả định cần nhà máy xác nhận

1. Tên và thứ tự 7 công đoạn ở mục 2 đúng với dây chuyền hiện tại chưa? Có công đoạn nào gộp hoặc tách không?
2. Mỗi công đoạn một tổ, hay một tổ làm nhiều công đoạn (ví dụ gá và hàn cùng tổ)?
3. Đơn vị sản lượng từng công đoạn tổ đang ghi là gì (cấu kiện, tấn, mét hàn, m^2)?
4. Có cụm cấu kiện nào đang ở gần cuối chuyền để làm cụm B không? Không có thì chỉ chạy cụm A, công đoạn 6–7 test trên cấu kiện cũ.